



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων II

Σετ Σημειώσεων 1:

**Βασικές Έννοιες, Συλλογή, Οργάνωση και
Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων**

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 1, 2; Berenson, Levine and Szabat (2018): Κεφ. 1,2

Περίγραμμα διάλεξης

- Τύποι μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στη στατιστική
- Συλλογή δεδομένων
- Συλλογή δείγματος
- Αξιολόγηση έρευνας – Τύποι σφαλμάτων
- Μέθοδοι για την οργάνωση μεταβλητών
- Μέθοδοι για την γραφική απεικόνιση των μεταβλητών
- Μέθοδοι για την οργάνωση ή την γραφική απεικόνιση περισσότερων της μιας μεταβλητής ταυτόχρονα
- Αρχές για κατάλληλες γραφικές απεικονίσεις

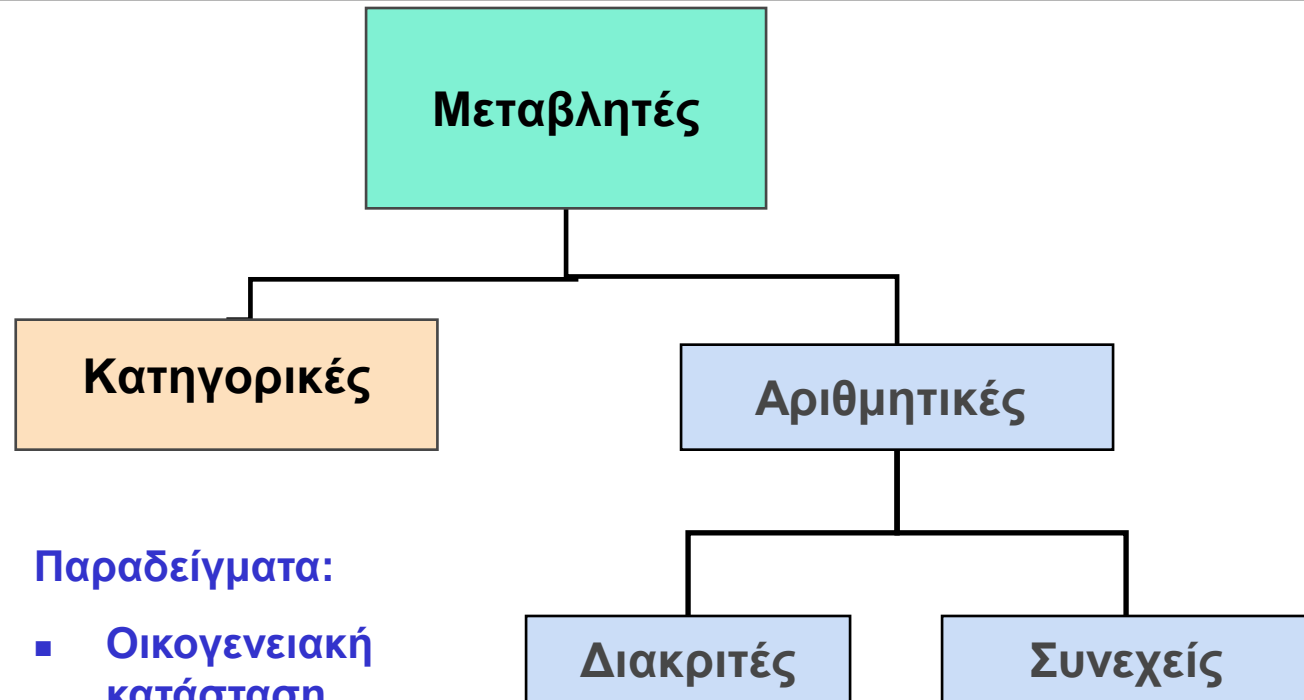
Είδη Μεταβλητών

- Οι **κατηγορικές** (**ποιοτικές**) μεταβλητές έχουν τιμές που μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες , όπως «ναι» και «όχι» ή «μπλε», «καφέ», «πράσινο».
- Οι **αριθμητικές** (**ποσοτικές**) μεταβλητές λαμβάνουν τιμές που αντιπροσωπεύουν μια καταμέτρηση ή μια μετρήσιμη ποσότητα.
 - Οι **διακριτές** μεταβλητές προκύπτουν από μια **διαδικασία καταμέτρησης**.
 - Οι **συνεχείς** μεταβλητές προκύπτουν από μια **διαδικασία μέτρησης**.

Παραδείγματα Τύπων Μεταβλητών

Ερωτήσεις	Απαντήσεις	Τύπος Μεταβλητής
Έχετε προφίλ στο Facebook ;	Ναι ή Όχι	Κατηγορική (Ποιοτική)
Πόσα μηνύματα έχετε στείλει τις τρεις τελευταίες μέρες;	-----	Αριθμητική (διακριτή)
Πόση ώρα πήρε να κατέβει η εφαρμογή στο κινητό;	-----	Αριθμητική (συνεχής)

Είδη Μεταβλητών



Παραδείγματα:

- Οικογενειακή κατάσταση
- Πολιτικό κόμμα
- Χρώμα Ματιών (ορισμένες κατηγορίες)

Παραδείγματα:

- Αριθμός παιδιών
- Ελαττωματικά ανά ώρα
(Καταμετρημένα αντικείμενα)

Παραδείγματα:

- Βάρος
- Τάση
(Μετρημένα χαρακτηριστικά)

Η σωστή συλλογή δεδομένων είναι κρίσιμη εργασία

- Πρέπει να αποφύγετε τα δεδομένα που πάσχουν από μεροληψία, ασάφεια ή άλλα είδη σφαλμάτων.
- Τα αποτελέσματα από λανθασμένα δεδομένα θα είναι αμφισβητήσιμα αν όχι λάθος.
- Ακόμη και οι πιο εξελιγμένες στατιστικές μέθοδοι δεν είναι πολύ χρήσιμες όταν τα δεδομένα είναι λανθασμένα.

Πηγές Δεδομένων

- **Πρωτογενείς Πηγές:** Ο συλλέκτης δεδομένων είναι αυτός που χρησιμοποιεί ο ίδιος τα δεδομένα για ανάλυση
 - ❖ Δεδομένα από πολιτική έρευνα
 - ❖ Δεδομένα που συλλέγονται από ένα πείραμα
 - ❖ Δεδομένα από παρατήρηση
- **Δευτερογενείς Πηγές:** Το άτομο που πραγματοποιεί ανάλυση δεδομένων δεν είναι ο συλλέκτης δεδομένων
 - ❖ Ανάλυση δεδομένων απογραφής
 - ❖ Εξέταση δεδομένων από έντυπα περιοδικά ή δεδομένων που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Οι πηγές δεδομένων εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες

- Δεδομένα που διανέμονται από έναν οργανισμό ή ένα άτομο
- Αποτελέσματα ενός σχεδιασμένου πειράματος
- Απαντήσεις από μια έρευνα
- Αποτελέσματα της διενέργειας μιας μελέτης παρατήρησης
- Δεδομένα που συλλέγονται από την συνεχή δραστηριότητα εταιρειών

Παραδείγματα δεδομένων που διανέμονται από οργανισμούς ή άτομα

- Οικονομικά δεδομένα για μια εταιρεία που παρέχονται από επενδυτικές υπηρεσίες.
- Δεδομένα της βιομηχανίας ή της αγοράς από εταιρείες έρευνας αγοράς και εμπορικές οργανώσεις.
- Τιμές μετοχών, καιρικές συνθήκες και στατιστικά σχετικά με τον αθλητισμό σε καθημερινές εφημερίδες.

Παραδείγματα δεδομένων από ένα σχεδιασμένο πείραμα

- Οι δοκιμές των καταναλωτών για διάφορες εκδοχές ενός προϊόντος ώστε να προσδιοριστεί το προϊόν που πρέπει να συνεχίσει περαιτέρω.
- Δοκιμή υλικών για τον προσδιορισμό του υλικού που πρέπει να προμηθευτεί και να χρησιμοποιηθεί σε ένα προϊόν.
- Έλεγχος αγοράς για εναλλακτικές προωθητικές ενέργειες για τον προσδιορισμό της προώθησης που θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.

Τα Δεδομένα συλλέγονται είτε από έναν πληθυσμό είτε από ένα δείγμα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

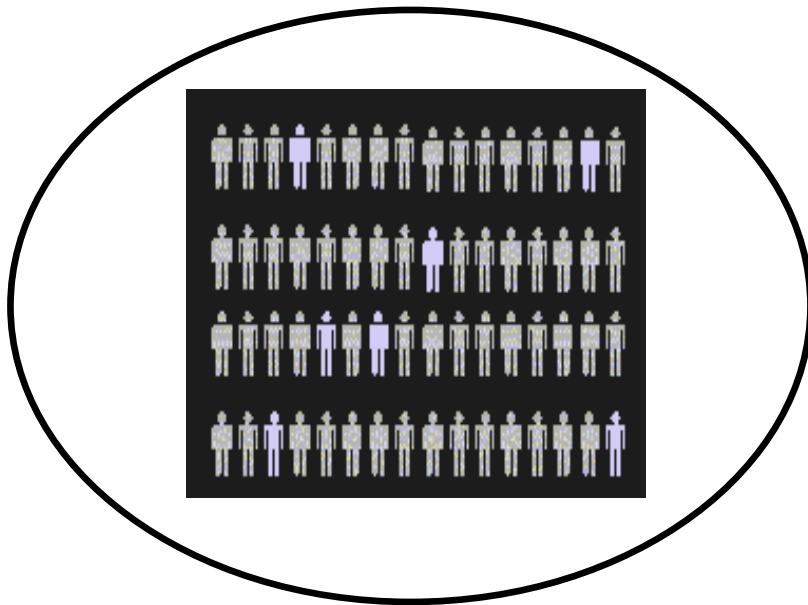
- Ένας **πληθυσμός** αποτελείται από όλα τα αντικείμενα ή τα άτομα για τα οποία θέλετε να βγάλετε συμπεράσματα. Ο πληθυσμός είναι η “μεγάλη ομάδα”.

ΔΕΙΓΜΑ

- Ένα **δείγμα** είναι το ποσοστό από έναν πληθυσμό που επιλέχθηκε για ανάλυση. Το δείγμα είναι η “μικρή ομάδα”.

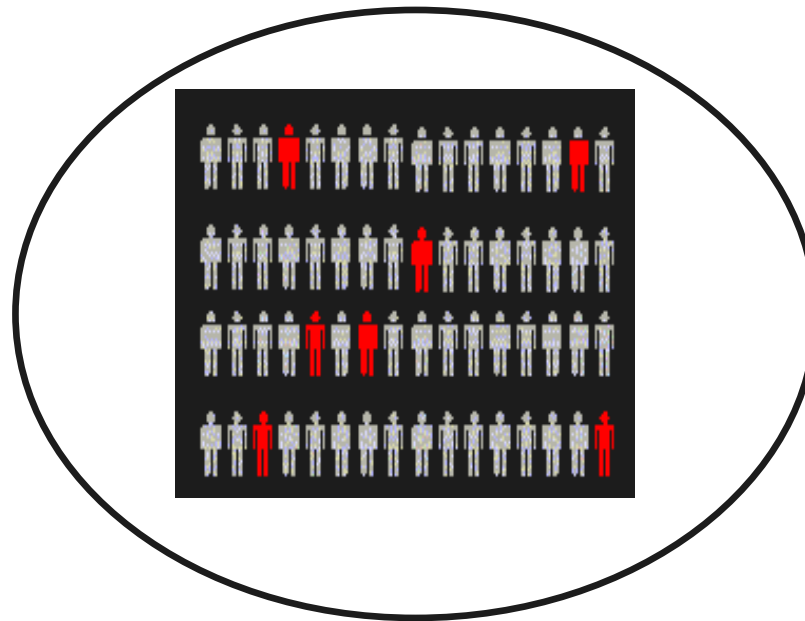
Πληθυσμός έναντι Δείγματος

Πληθυσμός



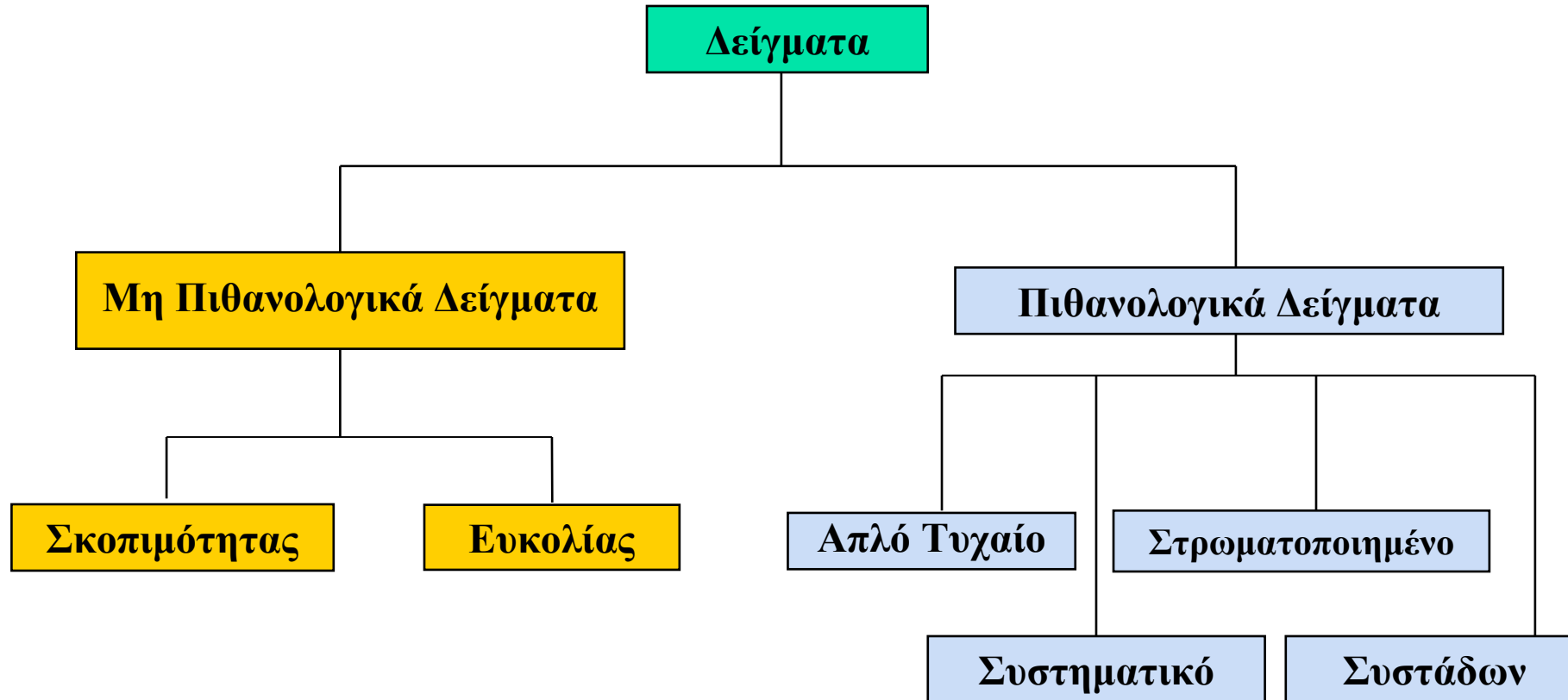
Όλα τα αντικείμενα ή τα άτομα για τα οποία θέλετε να εξάγετε συμπεράσματα

Δείγμα



Ένα τμήμα του πληθυσμού των αντικειμένων ή των ατόμων

Είδη Δειγμάτων



Είδη Δειγμάτων: Μη Πιθανολογικό Δείγμα

- Σε ένα μη πιθανολογικό δείγμα, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται επιλέγονται ανεξάρτητα από την πιθανότητα εμφάνισής τους.
 - Σε ένα **δείγμα ευκολίας**, τα στοιχεία επιλέγονται με βάση μόνο το γεγονός ότι είναι εύκολο, οικονομικό ή βολικό για δειγματοληψία.
 - Σε ένα **δείγμα σκοπιμότητας**, μπορείτε να λάβετε τις απόψεις των προεπιλεγμένων ειδικών σχετικά με το θέμα.

Είδη Δειγμάτων: Πιθανολογικό Δείγμα

- Απλό τυχαίο δείγμα και Συστηματικό δείγμα
 - Απλό στην χρήση
 - Ίσως να μην είναι μια καλή αντιπροσώπευση των υποκείμενων χαρακτηριστικών του πληθυσμού
- Στρωματοποιημένο δείγμα
 - Εξασφαλίζει την αντιπροσώπευση ατόμων σε ολόκληρο τον πληθυσμό
- Δείγμα συστάδων
 - Περισσότερο οικονομικά αποδοτικό
 - Λιγότερο αποτελεσματικό (χρειάζεται μεγαλύτερο δείγμα για να αποκτήσετε το ίδιο επίπεδο ακρίβειας)

Αξιολόγηση της Αξιοπιστίας της Έρευνας

- Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
- Είναι η έρευνα βασισμένη σε ένα πιθανολογικό δείγμα;
- Σφάλμα κάλυψης – κατάλληλο πλαίσιο;
- Σφάλμα μη απάντησης – επανεξέταση
- Σφάλμα μέτρησης - καλές ερωτήσεις προκαλούν καλές απαντήσεις
- Δειγματοληπτικό σφάλμα - υπάρχει πάντα

Τύποι Σφαλμάτων Έρευνας

- Σφάλμα κάλυψης ή μεροληπτική επιλογή
 - Υπάρχει αν ορισμένες ομάδες αποκλείονται από το πλαίσιο και δεν έχουν καμία πιθανότητα επιλογής
- Σφάλμα μη απάντησης ή μεροληπτικότητα
 - Τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται μπορεί να διαφέρουν από εκείνα που ανταποκρίνονται
- Δειγματοληπτικό σφάλμα
 - Η μεταβλητότητα από δείγμα σε δείγμα θα υπάρχει πάντα
- Σφάλμα μέτρησης
 - Λόγω των αδυναμιών στο σχεδιασμό και / ή το σφάλμα του ερωτηθέντος

Τύποι Σφαλμάτων Έρευνας (συν.)

- Σφάλμα κάλυψης



Αποκλεισμός από
το πλαίσιο

- Σφάλμα μη απάντησης



Επανεξέταση των
μη απαντήσεων

- Δειγματοληπτικό σφάλμα



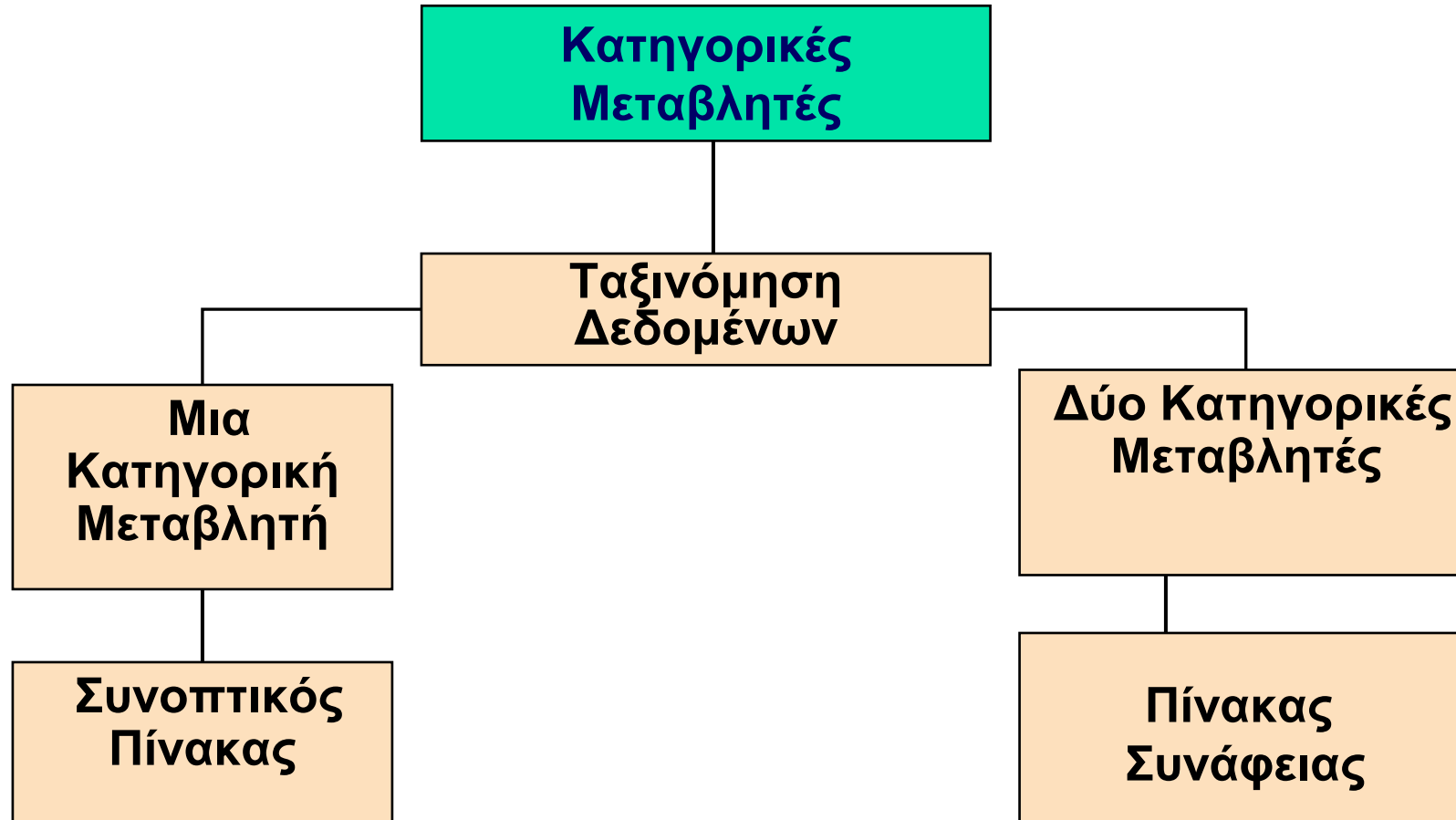
Τυχαίες διαφορές
από δείγμα σε δείγμα

- Σφάλμα μέτρησης



Κακή ή βασική
ερώτηση

Οργάνωση Κατηγορικών Μεταβλητών



Οργάνωση Κατηγορικών Μεταβλητών: Συνοπτικός Πίνακας

- Ένας **συνοπτικός πίνακας** αποτυπώνει τις συχνότητες ή τα ποσοστά εμφάνισης των τιμών της μεταβλητής για κάθε κατηγορία ώστε να εμφανιστούν οι διαφορές μεταξύ των κατηγοριών.

Κύριος Λόγος που οι Νεαροί Ενήλικες Αγοράζουν Διαδικτυακά

Κύριος Λόγος?	Ποσοστό
Καλύτερες τιμές	37%
Αποφυγή συνωστισμού και τλαιπωρίας	29%
Ευκολία	18%
Μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων	13%
Άμεση αποστολή στο χώρο μου	3%

Πηγή: Data extracted and adapted from “Main Reason Young Adults Shop Online?”
USA Today, December 5, 2012, p. 1A.

Οργάνωση Κατηγορικών Μεταβλητών: Πίνακας Συνάφειας

- Χρησιμοποιείται για τη μελέτη μοτίβων που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των απαντήσεων **δύο ή περισσότερων κατηγορικών μεταβλητών**.
- Δημιουργεί πίνακες με *διασταυρώσεις* ή καταγράφει *τις από κοινού απαντήσεις μιας κατηγορικής μεταβλητής*.
- Για *δύο* μεταβλητές οι καταγραφές της μιας μεταβλητής τοποθετούνται στις *γραμμές* και οι καταγραφές για την δεύτερη μεταβλητή τοποθετούνται στις *στήλες*.

Παράδειγμα Πίνακα Συνάφειας

- Σχηματίζετε τυχαίο δείγμα 400 τιμολογίων.
- Κάθε τιμολόγιο κατηγοριοποιείται ως μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.
- Κάθε τιμολόγιο εξετάζεται επίσης για την ύπαρξη λαθών.
- Στη συνέχεια τα δεδομένα ταξινομούνται στον πίνακα συνάφειας στα δεξιά.

Πίνακας Συνάφειας που Επιδεικνύει τη Συχνότητα Τιμολογίων που έχουν Κατηγοριοποιηθεί κατά Μέγεθος και Αριθμό Λαθών

	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρού Μεγέθους	170	20	190
Μεσαίου Μεγέθους	100	40	140
Μεγάλου Μεγέθους	65	5	70
Σύνολο	335	65	400

Πίνακας συνάφειας με βάση το ποσοστό του γενικού συνόλου

	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρό Ποσό	170	20	190
Μεσαίο Ποσό	100	40	140
Μεγάλο Ποσό	65	5	70
Σύνολο	335	65	400

$$\begin{aligned} 42.50\% &= 170 / 400 \\ 25.00\% &= 100 / 400 \\ 16.25\% &= 65 / 400 \end{aligned}$$

	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρό Ποσό	42.50%	5.00%	47.50%
Μεσαίο Ποσό	25.00%	10.00%	35.00%
Μεγάλο Ποσό	16.25%	1.25%	17.50%
Σύνολο	83.75%	16.25%	100.0%

Το 83.75% των τιμολογίων που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα δεν έχει λάθη και το 47.50% των τιμολογίων του δείγματος είναι για μικρά ποσά.

Πίνακας συνάφειας βάσει του ποσοστού των συνόλων της γραμμής

	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρό Ποσό	170	20	190
Μεσαίο Ποσό	100	40	140
Μεγάλο Ποσό	65	5	70
Σύνολο	335	65	400

$89.47\% = 170 / 190$
 $71.43\% = 100 / 140$
 $92.86\% = 65 / 70$

	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρό Ποσό	89.47%	10.53%	100.0%
Μεσαίο Ποσό	71.43%	28.57%	100.0%
Μεγάλο Ποσό	92.86%	7.14%	100.0%
Σύνολο	83.75%	16.25%	100.0%

Τα μεσαία τιμολόγια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα (28.57%) να έχουν λάθη από ότι τα μικρά (10.53%) ή τα μεγάλα (7.14%) τιμολόγια.

Πίνακας συνάφειας βάσει του ποσοστού των συνόλων της στήλης

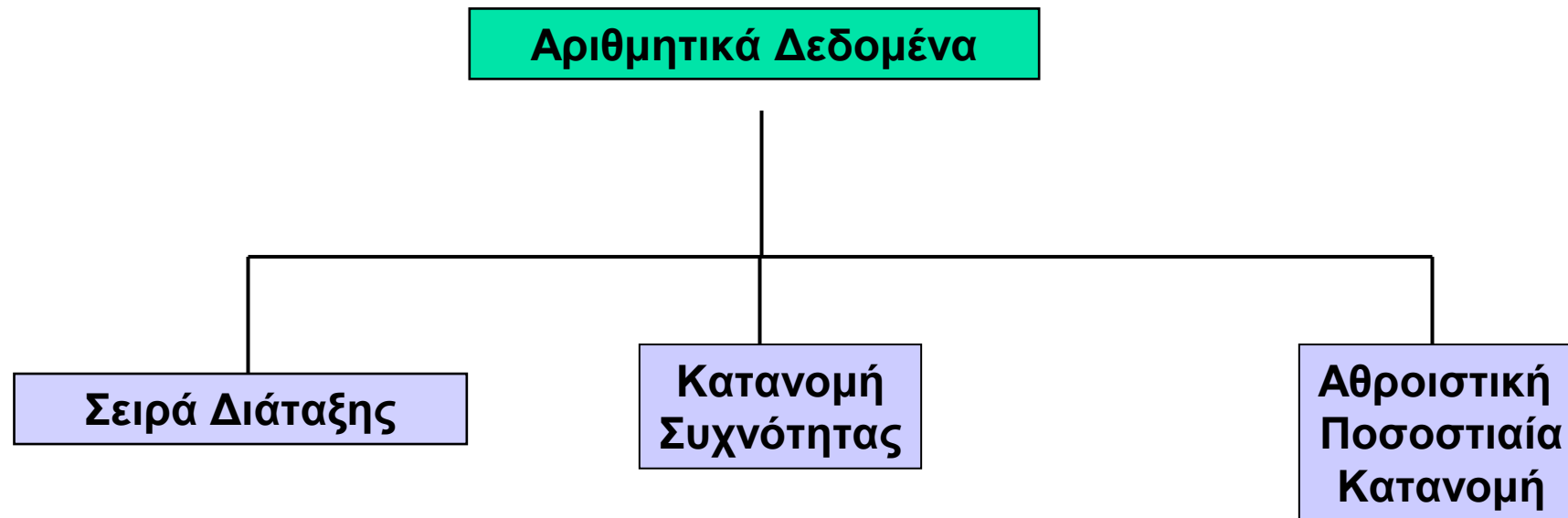
	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρό Ποσό	170	20	190
Μεσαίο Ποσό	100	40	140
Μεγάλο Ποσό	65	5	70
Σύνολο	335	65	400

Υπάρχει πιθανότητα 61.54% ότι τα τιμολόγια με λάθη είναι μεσαίου μεγέθους.

$$50.75\% = 170 / 335$$
$$30.77\% = 20 / 65$$

	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρό Ποσό	50.75%	30.77%	47.50%
Μεσαίο Ποσό	29.85%	61.54%	35.00%
Μεγάλο Ποσό	19.40%	7.69%	17.50%
Σύνολο	100.0%	100.0%	100.0%

Χρήση Πινάκων για την Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων



Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Σειρά Διάταξης

- Μια **σειρά διάταξης** (*ordered array*) ταξινομεί τις τιμές μιας αριθμητικής μεταβλητής κατά αύξουσα τάξη μεγέθους, από τη μικρότερη προς την μεγαλύτερη τιμή.
- Δείχνει εύρος (μικρότερη τιμή προς μεγαλύτερη τιμή)
- Μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των ακραίων τιμών (ασυνήθιστες παρατηρήσεις)

Ηλικία των φοιτητών του Κολεγίου	Πρωινοί Φοιτητές					
	16	17	17	18	18	18
	19	19	20	20	21	22
	22	25	27	32	38	42
	Απογευματινοί Φοιτητές					
	18	18	19	19	20	21
	23	28	32	33	41	45

Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Κατανομή Συχνότητας

- Η **κατανομή συχνότητας** είναι ένας πίνακας συχνοτήτων στον οποίο τα δεδομένα κατατάσσονται σε αριθμητικά ταξινομημένες κλάσεις.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου αριθμού **ομαδοποίησης κλάσεων** για τον πίνακα, προσδιορίζοντας ένα κατάλληλο πλάτος μιας ομαδοποίησης κλάσεων και καθορίζοντας τα *όρια* κάθε ομαδοποίησης κλάσεων, για να αποφευχθεί η επικάλυψη.
- Ο αριθμός των κλάσεων εξαρτάται από τον αριθμό των τιμών των δεδομένων. Με μεγαλύτερο αριθμό τιμών συνήθως υπάρχουν περισσότερες κλάσεις. Γενικότερα, η κατανομή συχνότητας θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 5 αλλά όχι περισσότερες από 15 κλάσεις.
- Για τον προσδιορισμό του **πλάτους του διαστήματος κλάσης**, διαιρούμε το **εύρος** (υψηλότερη τιμή–χαμηλότερη τιμή) των δεδομένων με τον αριθμό των επιθυμητών ομαδοποιήσεων κλάσεων.

Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Παράδειγμα Κατανομής Συχνότητας

Ένας κατασκευαστής μονώσεων επιλέγει τυχαία 20 χειμερινές ημέρες και καταγράφει την καθημερινή υψηλότερη θερμοκρασία

24, 35, 17, 21, 24, 37, 26, 46, 58, 30, 32, 13, 12, 38, 41, 43, 44, 27, 53, 27

Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Παράδειγμα Κατανομής Συχνότητας (συν.)

- Ταξινομείτε τα δεδομένα της γραμμής σε αύξουσα σειρά:

12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58

- Βρίσκετε το εύρος: **$58 - 12 = 46$**
- Επιλέγετε τον αριθμό των κλάσεων: **5 (συνήθως μεταξύ 5 και 15)**
- Υπολογίζετε το διάστημα κλάσης (πλάτος): **10 ($46/5$ μετά στρογγυλοποιείτε)**

Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Παράδειγμα Κατανομής Συχνότητας (συν.)

- Προσδιορίζετε τα όρια κάθε κλάσης (όρια):
 - Κλάση 1: 10 αλλά λιγότερο από 20
 - Κλάση 2: 20 αλλά λιγότερο από 30
 - Κλάση 3: 30 αλλά λιγότερο από 40
 - Κλάση 4: 40 αλλά λιγότερο από 50
 - Κλάση 5: 50 αλλά λιγότερο από 60
- Υπολογίζετε τις κεντρικές τιμές (ή μεσαίες τιμές) κάθε κλάσης: **15, 25, 35, 45, 55**
- Καταμετρήστε τις παρατηρήσεις & αντιστοιχίστε στις κλάσεις

Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Παράδειγμα Κατανομής Συχνότητας (συν.)

Δεδομένα σε σειρά διάταξης:

12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58

Κλάση	Κεντρικές τιμές	Συχνότητα
10 αλλά λιγότερο από 20	15	3
20 αλλά λιγότερο από 30	25	6
30 αλλά λιγότερο από 40	35	5
40 αλλά λιγότερο από 50	45	4
50 αλλά λιγότερο από 60	55	2
Σύνολο		20

Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Παράδειγμα Σχετικής & Ποσοστιαίας Κατανομής Συχνότητας

Κλάση	Συχνότητα	Σχετική Συχνότητα	Ποσοστό
10 αλλά λιγότερο από 20	3	.15	15%
20 αλλά λιγότερο από 30	6	.30	30%
30 αλλά λιγότερο από 40	5	.25	25%
40 αλλά λιγότερο από 50	4	.20	20%
50 αλλά λιγότερο από 60	2	.10	10%
Σύνολο	20	1.00	100%

Σχετική Συχνότητα = Συχνότητα / Σύνολο,

π.χ. $0.10 = 2 / 20$

Οργάνωση Αριθμητικών Δεδομένων: Παράδειγμα Αθροιστικής Κατανομής Συχνότητας

Κλάση	Συχνότητα	Ποσοστό	Αθροιστική Συχνότητα	Αθροιστικό Ποσοστό
10 αλλά λιγότερο από 20	3	15%	3	15%
20 αλλά λιγότερο από 30	6	30%	9	45%
30 αλλά λιγότερο από 40	5	25%	14	70%
40 αλλά λιγότερο από 50	4	20%	18	90%
50 αλλά λιγότερο από 60	2	10%	20	100%
Σύνολο	20	100	20	100%

Αθροιστικό Ποσοστό = Αθροιστική Συχνότητα / Σύνολο * 100

π.χ. 45% = $9/20 * 100$

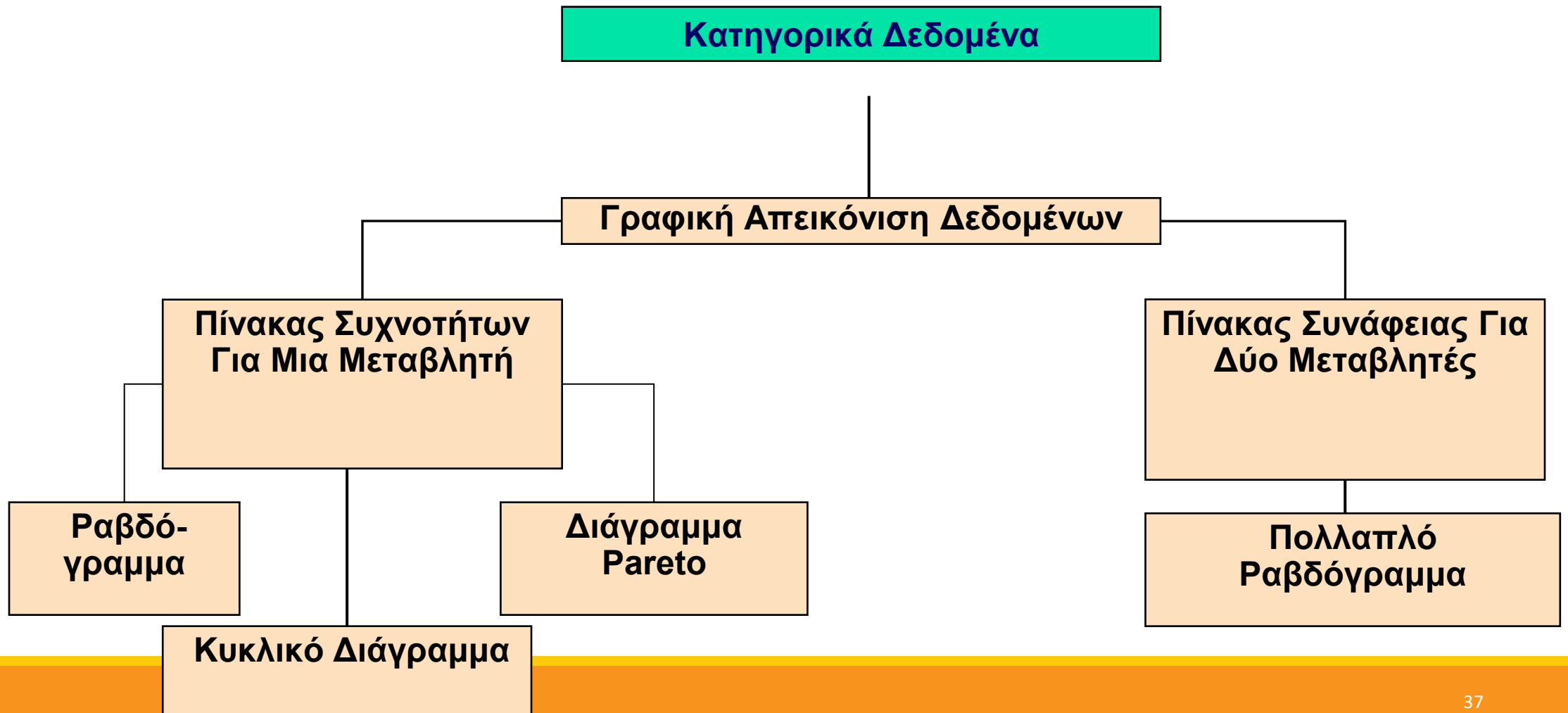
Γιατί χρησιμοποιείται η κατανομή συχνότητας;

- Συμπυκνώνει τα ανεπεξέργαστα δεδομένα σε μια πιο χρήσιμη μορφή.
- Επιτρέπει μια γρήγορη απεικονιστική ερμηνεία των δεδομένων.
- Επιτρέπει τον προσδιορισμό των κυριότερων χαρακτηριστικών του συνόλου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου το που συγκεντρώνονται / ομαδοποιούνται τα δεδομένα.

Κατανομές Συχνοτήτων: Κάποιες Υποδείξεις

- Διαφορετικά όρια κλάσης μπορούν να παρέχουν διαφορετικές εικόνες για τα ίδια δεδομένα (ιδιαίτερα στις μικρές ομάδες δεδομένων).
- Μεταβολές στη συγκέντρωση δεδομένων μπορούν να εμφανιστούν όταν επιλέγονται διαφορετικά όρια κλάσης.
- Καθώς αυξάνεται το μέγεθος του συνόλου δεδομένων, οι επιπτώσεις των αλλαγών στην επιλογή των ορίων της κλάσης μειώνονται σημαντικά.
- Όταν συγκρίνετε δύο ή περισσότερες ομάδες με διαφορετικά μεγέθη δείγματος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε σχετική κατανομή συχνότητα είτε ποσοστιαία κατανομή.

Απεικόνιση Κατηγορικών Δεδομένων Μέσω Γραφικών Απεικονίσεων



Γραφική Απεικόνιση Κατηγορικών Δεδομένων: Το Ραβδόγραμμα

- Το **ραβδόγραμμα** απεικονίζει μια κατηγορική μεταβλητή σαν μια σειρά ράβδων. Το μήκος κάθε ράβδου αντιπροσωπεύει είτε την συχνότητα είτε το ποσοστό των τιμών για κάθε κατηγορία. Κάθε ράβδος χωρίζεται με ένα διάστημα που καλείται κενό.

Λόγοι για Αγορές στο Διαδίκτυο;	Ποσοστό
Καλύτερες Τιμές	37%
Αποφυγή πλήθους ή τλαιπωρίας	29%
Ευκολία	18%
Καλύτερη επιλογή	13%
Άμεση αποστολή	3%

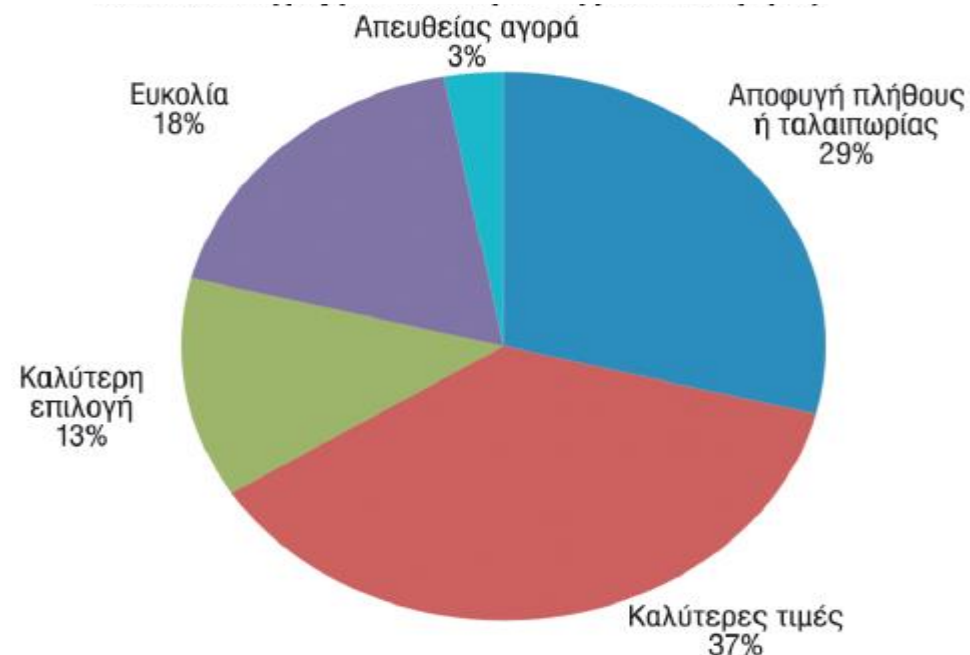


Γραφική Απεικόνιση Κατηγορικών Δεδομένων: Το Κυκλικό Διάγραμμα

- Το **κυκλικό διάγραμμα** είναι ένας κύκλος χωρισμένος σε τμήματα που αντιπροσωπεύουν κατηγορίες. Το μέγεθος κάθε τμήματος του κύκλου διαφέρει σύμφωνα με το ποσοστό για κάθε κατηγορία.

Λόγοι για Αγορές στο Διαδίκτυο;	Ποσοστό
Καλύτερες Τιμές	37%
Αποφυγή πλήθους ή ταιπωρίας	29%
Ευκολία	18%
Καλύτερη επιλογή	13%
Άμεση Αποστολή	3%

Κυκλικό Διάγραμμα των Λόγων της Διαδικτυακής Αγοράς



Γραφική Απεικόνιση Κατηγορικών Δεδομένων: Το Διάγραμμα Pareto

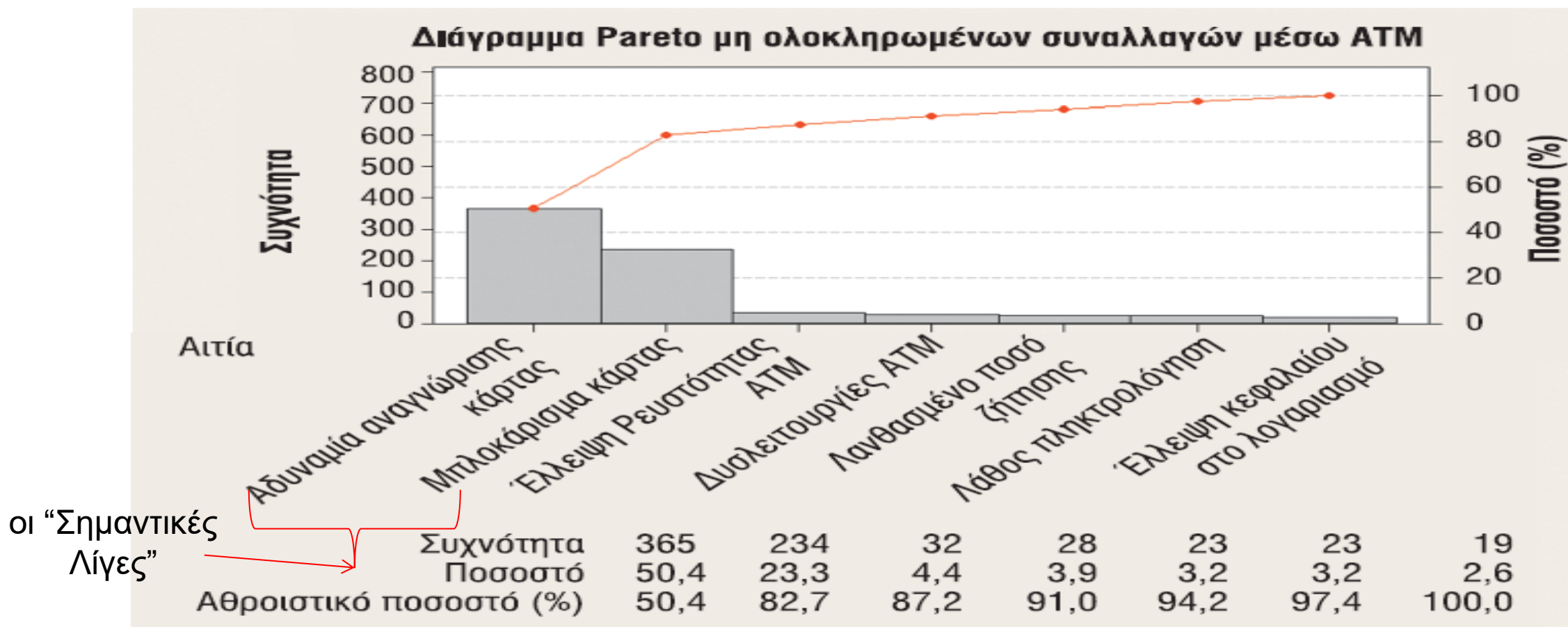
- Χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει κατηγορικά δεδομένα.
- Ένα κάθετο ραβδόγραμμα, όπου οι κατηγορίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη συχνότητα.
- Ένα αθροιστικό πολύγωνο φαίνεται στο ίδιο γράφημα.
- Χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τις «ελάχιστες σημαντικές» αιτίες από τις «πολλές ασήμαντες».

Γραφική Απεικόνιση Κατηγορικών Δεδομένων: Το Διάγραμμα Pareto (συν.)

Πίνακας Συχνοτήτων για τις αιτίες μη ολοκληρωμένων συναλλαγών στα ATMs

Αιτία	Συχνότητα	Ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
Μπλοκάρισμα κάρτας	365	50.41%	50.41%
Αδυναμία αναγνώρισης κάρτας	234	32.32%	82.73%
Δυσλειτουργίες ATM	32	4.42%	87.15%
Έλλειψη ρευστότητας στα ATM	28	3.87%	91.02%
Λανθασμένο ποσό	23	3.18%	94.20%
Λάθος πληκτρολόγηση	23	3.18%	97.38%
Έλλειψη κεφαλαίου στο λογαριασμό	19	2.62%	100.00%
Σύνολο	724	100.00%	

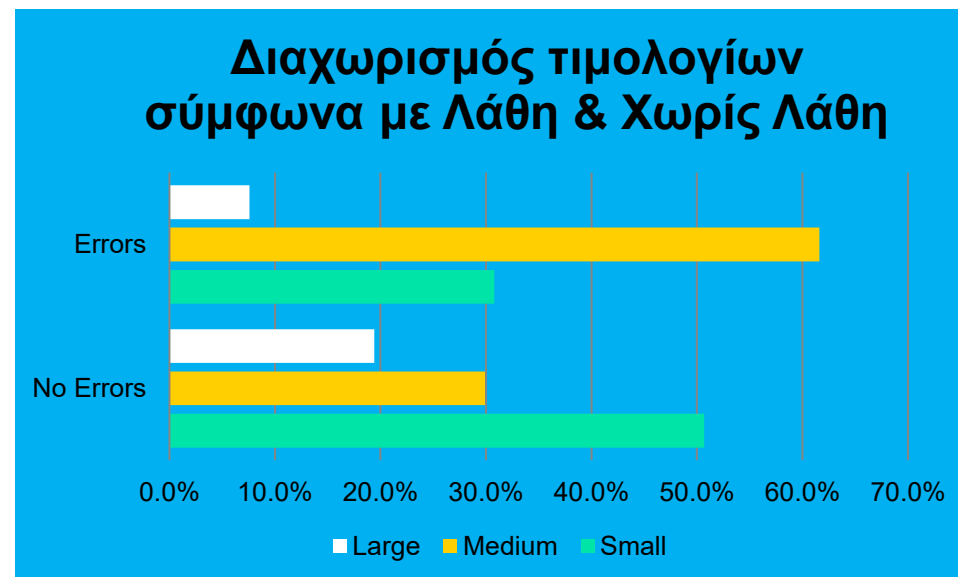
Γραφική Απεικόνιση Κατηγορικών Δεδομένων: Το Διάγραμμα Pareto (συν.)



Γραφική Απεικόνιση Κατηγορικών Δεδομένων: Πολλαπλά Ραβδογράμματα

- Το πολλαπλό ραβδόγραμμα αναπαριστά τα δεδομένα από ένα πίνακα συνάφειας.

	Χωρίς Λάθη	Με Λάθη	Σύνολο
Μικρό Ποσό	50.75%	30.77%	47.50%
Μεσαίο Ποσό	29.85%	61.54%	35.00%
Μεγάλο Ποσό	19.40%	7.69%	17.50%
Σύνολο	100.0%	100.0%	100.0%



Τιμολόγια με λάθη είναι περισσότερο πιθανό να είναι μεσαίου μεγέθους (61.54% έναντι 30.77% και 7.69%)

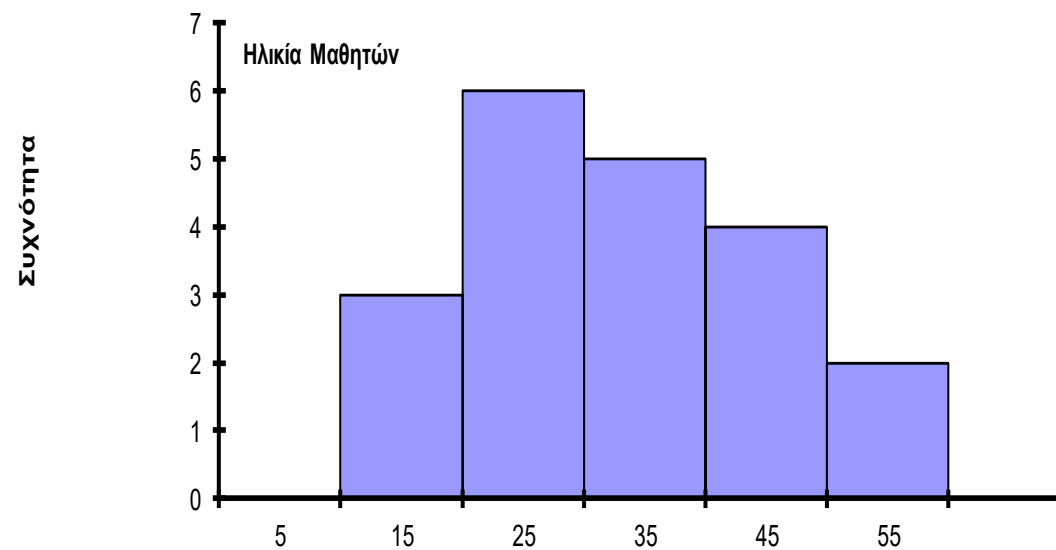
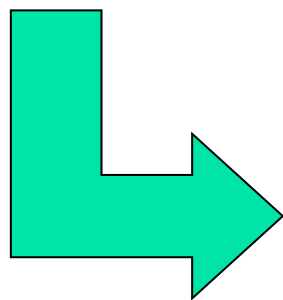
Γραφική Απεικόνιση Αριθμητικών Δεδομένων: Το Ιστόγραμμα

- Ένα κάθετο ραβδόγραμμα των δεδομένων σε μια κατανομή συχνότητας καλείται **ιστόγραμμα**.
- Σε ένα ιστόγραμμα δεν υπάρχουν κενά μεταξύ γειτονικών ράβδων.
- Τα **όρια της κλάσης** (ή **κεντρικές τιμές κλάσης**) φαίνονται στον οριζόντιο άξονα.
- Ο κατακόρυφος άξονας δείχνει είτε **συχνότητα**, **σχετική συχνότητα**, ή **ποσοστό**.
- Το ύψος των ράβδων παριστάνει τη συχνότητα, τη σχετική συχνότητα, ή το ποσοστό.

Γραφική Απεικόνιση Αριθμητικών Δεδομένων: Το Ιστόγραμμα (συν.)

Κλάση	Συχνότητα	Σχετική Συχνότητα	Ποσοστό
10αλλά λιγότερο από20	3	.15	15
20αλλά λιγότερο από30	6	.30	30
30αλλά λιγότερο από40	5	.25	25
40αλλά λιγότερο από50	4	.20	20
50αλλά λιγότερο από60	2	.10	10
Σύνολο	20	1.00	100

(Σε ένα ιστόγραμμα ποσοστού ο κάθετος άξονας θα μπορούσε να καθοριστεί να δείχνει το ποσοστό των παρατηρήσεων ανά κλάση)

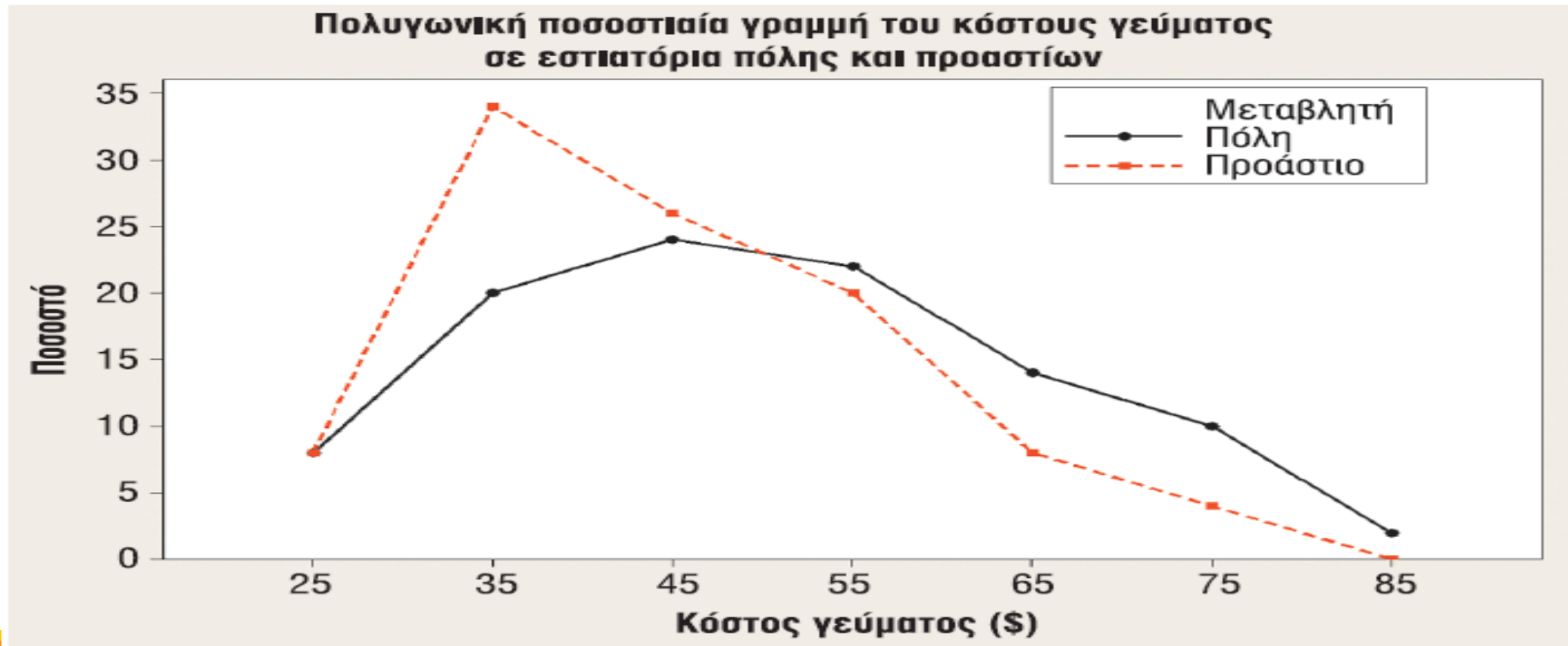


Γραφική Απεικόνιση Αριθμητικών Δεδομένων: Το Πολύγωνο Ποσοστών

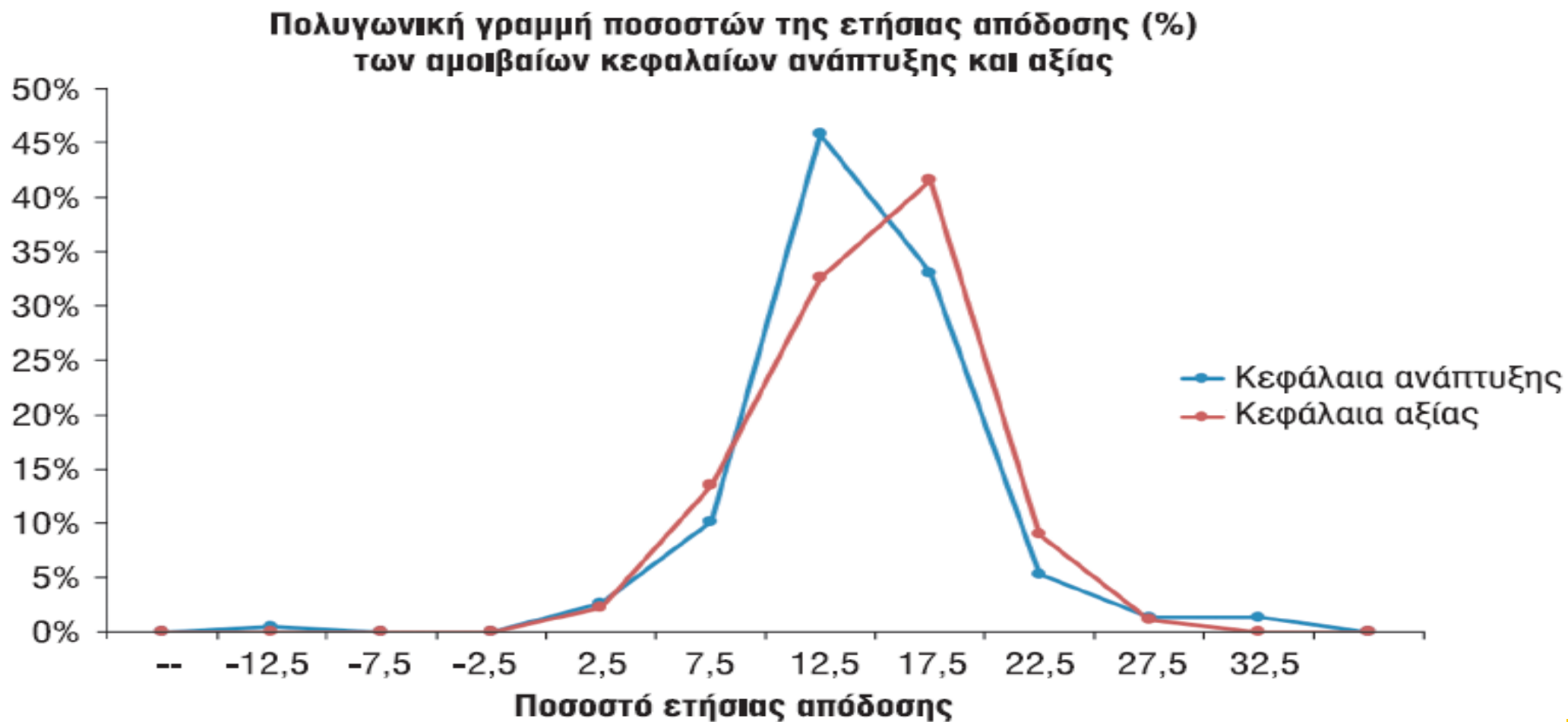
- Ένα **πολύγωνο ποσοστών** σχηματίζεται χρησιμοποιώντας τις κεντρικές τιμές κάθε διαστήματος κλάσης που αντιστοιχεί τα δεδομένα σε αυτή την κλάση και στην συνέχεια σχεδιάζει την ακολουθία των μεσαίων σημείων στα αντίστοιχα ποσοστά της κλάσης τους.
- Το **πολύγωνο αθροιστικών ποσοστών**, ή **ogive**, παρουσιάζει τη μεταβλητή που μας ενδιαφέρει κατά μήκος του άξονα X , και τα αθροιστικά ποσοστά κατά μήκος του άξονα Y .
- Χρήσιμο όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ομάδες για σύγκριση.

Γραφική Απεικόνιση Αριθμητικών Δεδομένων: Το Πολύγωνο Ποσοστών (συν.)

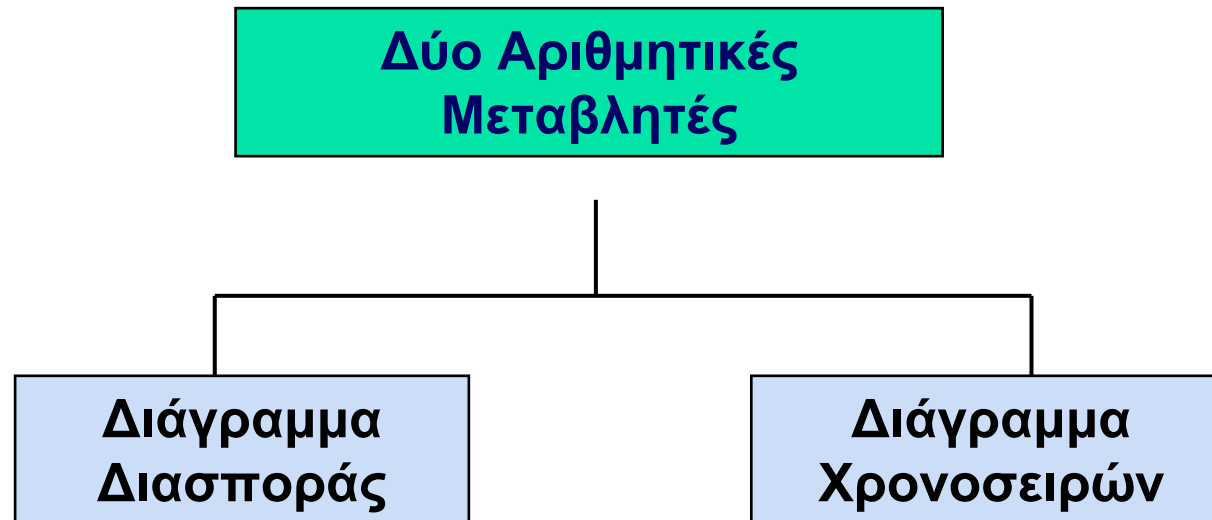
Χρήσιμο όταν συγκρίνουμε δύο ή περισσότερες ομάδες



Γραφική Απεικόνιση Αριθμητικών Δεδομένων: Το Πολύγωνο Ποσοστών (συν.)



Απεικόνιση Δύο Αριθμητικών Μεταβλητών με τη Χρήση Γραφικών Απεικονίσεων

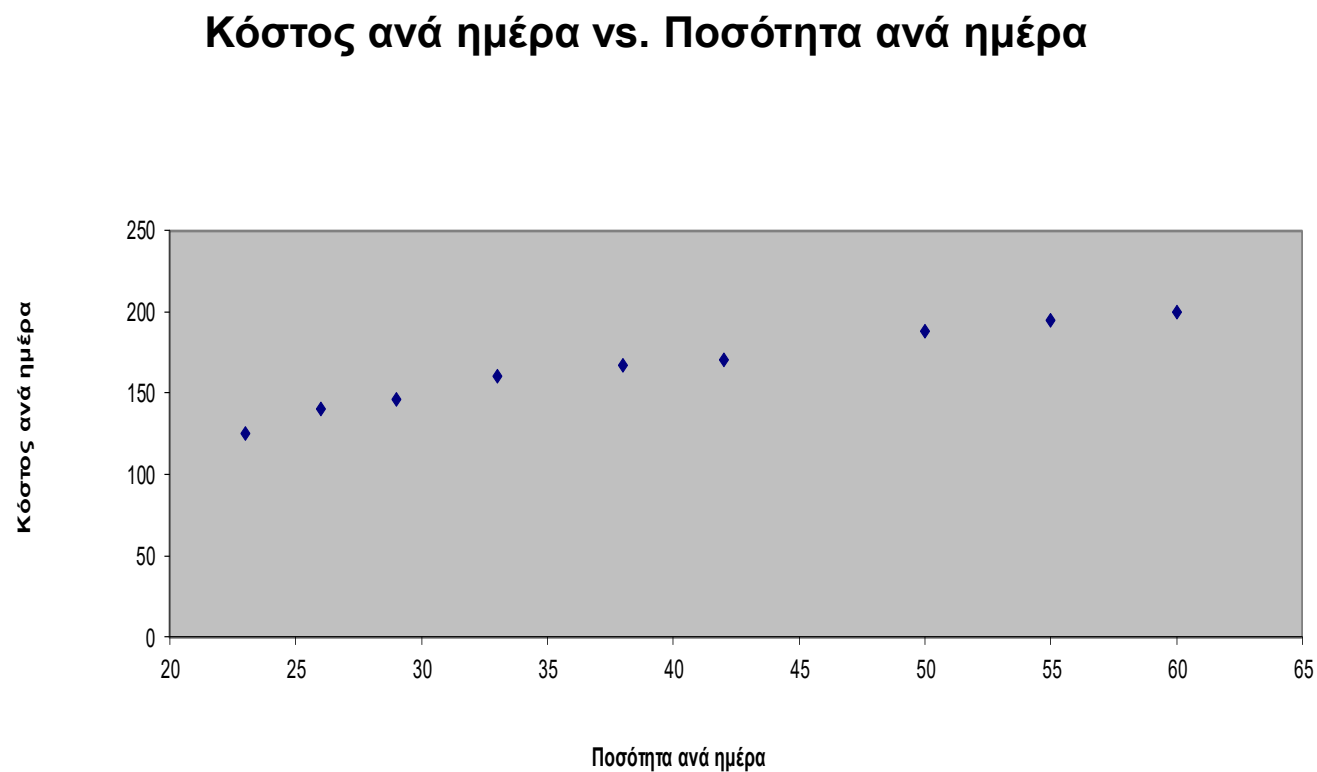


Γραφική Απεικόνιση Δύο Αριθμητικών Μεταβλητών: Το Διάγραμμα Διασποράς

- Τα **διαγράμματα διασποράς** (*scatter plots*) χρησιμοποιούνται για αριθμητικά δεδομένα που αποτελούνται από ζεύγη παρατηρήσεων δοσμένα από δύο αριθμητικές μεταβλητές.
- Η μία μεταβλητή μετράται στον κάθετο άξονα (Y) και η άλλη μεταβλητή μετράται στον οριζόντιο άξονα (X).
- Τα διαγράμματα διασποράς χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν πιθανές σχέσεις μεταξύ δύο αριθμητικών μεταβλητών.

Παράδειγμα Διαγράμματος Διασποράς

Ποσότητα ανά ημέρα	Κόστος ανά ημέρα
23	125
26	140
29	146
33	160
38	167
42	170
50	188
55	195
60	200

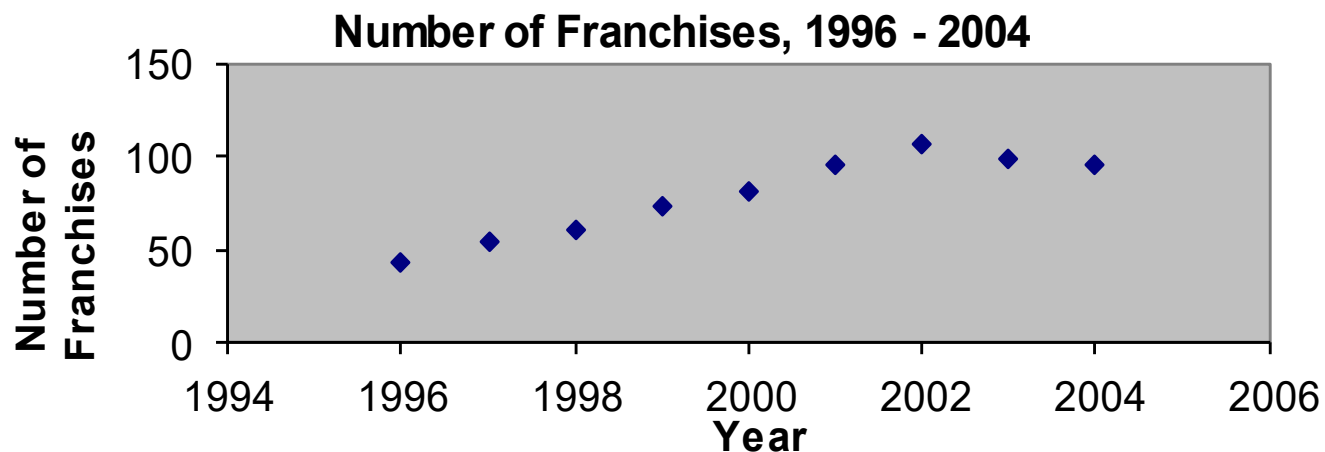


Γραφική Απεικόνιση Δύο Αριθμητικών Μεταβλητών: Το Διάγραμμα Χρονοσειρών

- Ένα **Διάγραμμα Χρονοσειρών** (*time series plot*) χρησιμοποιείται για τη μελέτη μοτίβων στις τιμές μιας αριθμητικής μεταβλητής σε βάθος χρόνου.
- Στο Διάγραμμα χρονοσειρών:
 - Η αριθμητική μεταβλητή μετράται στον κατακόρυφο άξονα (Y) και η χρονική περίοδος μετράται στον οριζόντιο άξονα (X).

Παράδειγμα Διαγράμματος Χρονοσειρών

Έτος	Αριθμός Ομάδων
1996	43
1997	54
1998	60
1999	73
2000	82
2001	95
2002	107
2003	99
2004	95



Βέλτιστες Πρακτικές Για Την Κατασκευή Γραφικών Απεικονίσεων

- Χρησιμοποιήστε την απλούστερη δυνατή γραφική απεικόνιση.
- Συμπεριλάβετε έναν τίτλο.
- Ονοματίστε τους άξονες.
- Συμπεριλάβετε μια κλίμακα για κάθε άξονα αν το γράφημα περιέχει άξονες.
- Ξεκινήστε την κλίμακα στον κάθετο άξονα από το μηδέν.
- Χρησιμοποιήστε μια σταθερή κλίμακα.
- Αποφύγετε τα τρισδιάστατα (3D) εφέ.
- Αποφύγετε οποιοδήποτε περιττό στοιχείο στο γράφημα (chartjunk).

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε τις:

- Τους τύπους μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην στατιστική
- Πώς να συλλέγετε δεδομένα
- Τους διαφορετικούς τρόπους να συλλέγετε ένα δείγμα
- Τους τύπους σφαλμάτων έρευνας
- Μεθόδους για την οργάνωση μεταβλητών.
- Μεθόδους για την γραφική απεικόνιση μεταβλητών.
- Μεθόδους για την οργάνωση ή την γραφική απεικόνιση περισσότερων της μιας μεταβλητής ταυτόχρονα.
- Αρχές των κατάλληλων γραφικών απεικονίσεων.